



空中竞技机器人开发平台

快速使用手册



北京中科浩电科技有限公司

目录

免责声明2

介绍3

了解你的全部组件5

箱内的组件5

飞机上的组件7

认识你的无人机7

无人机上的模块安装7

无人机的起飞前安全注意事项.....8

无人机飞行注意事项10

无人机自动起飞和程控飞行指导.....10

如何做后期保养16

无人机电池养护16

无人机桨叶拆装16

售后联系人员16

文档更新17

免责声明

任何用户在使用空中机器人竞技开发平台前，请仔细阅读此声明，一旦使用本产品，即视为对本声明全部内容的认可和接受。空中机器人竞技开发平台是一款优秀的多轴飞行器，在供电正常及部件未损坏的情况下，能够提供卓越的飞行体验。为了确保在上电时处于最安全的工作状态，我们强烈建议您在校准和设置参数时取下桨叶，确保供电系统及其它功能模块插线正确，并使空中机器人竞技开发平台远离人群和易损、易碎、及危险物品。使用本产品，因下列原因造成人身伤害，财产损失等（包括直接和间接损害），中科浩电不承担赔偿责任：

- 操控员在饮酒、吸毒、药物麻醉、头晕、乏力、恶心等身体状况不佳的情况下造成损害；
- 操控员的主观故意造成人身伤害、财产损失等；
- 因事故发生而引起的任何有关精神损害的赔偿；
- 未按本手册的正确引导对本产品组装或操控；
- 自行改装或更换非空中机器人竞技开发平台推荐的配件，导致空中机器人竞技开发平台运行不佳造成的其它损害；
- 使用非空中机器人竞技开发平台生产的或推荐的配件仿制品，造成的伤害；
- 操作员操作失误或主观判断失误造成的损害赔偿；
- 空中机器人竞技开发平台自然磨损、朽坏、线路老化等造成空中机器人竞技开发平台本身的运行不良；
- 空中机器人竞技开发平台发出低电压报警，仍不降落，导致坠机；
- 空中机器人竞技开发平台处于非正常状态，如进水、油、土、沙等其它不明东西；
- 无人机明显的故障，仍然强制飞行，而造成的损害；
- 空中机器人竞技开发平台处于磁场干扰区，无线电干扰区，政府规定的禁飞区或操作员视线处于背光、视线、模糊、视力不良等不适合操作员以及其它不适合操作的情况下飞行，造成的伤害；
- 在恶劣自然灾害下操控，如雨天、雷雨、下雪冰雹等；
- 因电池，如因保护电路、电池组、和充电器的匹配使用不当导致的损害；
- 其它不属于空中机器人竞技开发平台责任范围内的损害；

介绍

尊敬的客户，您好！

感谢您选择北京中科浩电科技有限公司无人机产品——空中竞技机器人开发平台（F260-T432A），我们已经为您准备好相关安装视频和课程介绍文档供您参阅，您可以扫描以下二维码进入 Easy 课堂平台学习相关内容。

为了保证您的权益，请您一定要实名注册，正确填写您的学校和姓名，如果填写不正确，我们将无法保证您的课程阅读权力。



除了添加课程以外，您还可以在课程中添加我们的专栏，把您的问题填入中，我们会有工程师在后台给您做详细的解答。

添加方法如下：



点击专栏



在热门推荐里点击要加入的专栏
F260-T432



如果有问题，点击右下角的“+”号即可填写问题
工程师会在后台为您解答



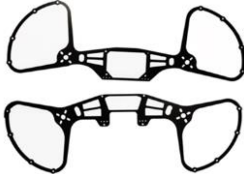
如果有其他问题，您可以添加此微信，申请进入技术支持群，会有工程师对您的问题
进行实时解答。祝您使用和学习愉快！

了解你的全部组件

箱内的组件

打开机箱，你能看到以下组件：

名称	图示	作用和备注
空中竞技机器人开发平台		无人机主体
遥控器		控制飞机的核心遥控器
无人机电池		无人机用 3300mAh 电池
无人机电池		无人机用 2200mAh 电池
遥控器电池		遥控器用 2200mAh 电池
小十字改锥		十字改锥
2.5mm 内六角改锥 x1		内六角改锥，拆卸无人机核心零部件螺丝
T6 内六角改锥 x1		T6 内六角改锥

8mm+10mm 两用 1 字扳手 x1		无人机桨叶拆卸工具
OpenMV3 套件 x1 盒		OpenMV 视觉工具
前机臂 x1 和 后机 臂 x1		无人机上下保护罩
充电器 x1		无人机电池和遥控器 电池充电器
黑色叶桨 x2		无人机备用桨叶
BB 响报警器 x2		电池报警器
尖嘴钳 x1		尖嘴钳
MiniUSB 线 x1		下载和调试 USB 线
模拟器 U 盘型 x1		无人机飞行模拟器

飞机上的组件

无人机的组成部件和作用描述如下：

表格 1

序号	物品名称	作用
1	电机	驱动螺旋桨，带动飞机起飞,2205 电机
2	电调	驱动电机转动
3	螺旋桨	转动螺旋桨提供升力
4	保护罩	安全防护措施
5	自定义部件安装板	搭建自定义物品安装板
6	MSP432P401 RLaunchPad 开发板	核心计算板
7	传感器板	无人机姿态传感器板，包含 MPU6050 和 SPL06



认识你的无人机

无人机上的模块安装

无人机上需要安装视觉模块和保护罩，你可以在 Easy 课堂的任务 1 中找到相关的安装指导手册；

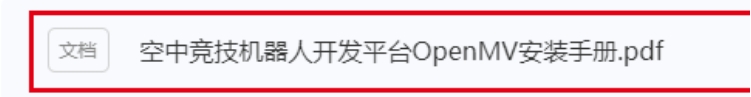


图 1

除此之外，由于无人机采用 LaunchPad 开发板作为无人机的核心板，无可避免会需要使用到杜邦线来一些信号，在此无人机上，需要注意的连接为光流与无人机

的连接，在起飞前要确保此信号线是正常连接状态，否则无人机将失去定点飞行能力。（保证图中绿色杜邦线连接稳定）

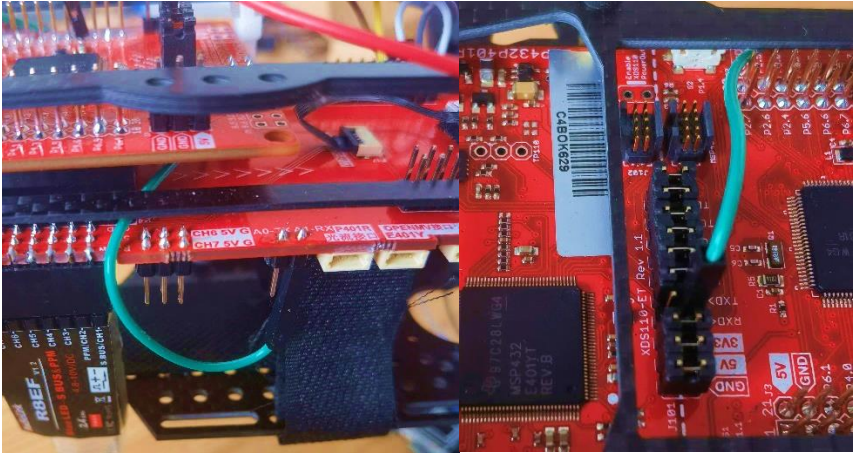


图 2

无人机的起飞前安全注意事项

经过上面的学习，你已经对无人机的基本情况有了了解，接下来需要知晓无人机在起飞前的安全注意事项。

首先需要承认，无人机类比于小车，旋转的桨叶具备一定的危险性，所以在起飞前的安全注意检查上是重点对无人机电池、桨叶和无人机动力系统系统的检查。

由于无人机飞控源码的设计，起飞前请进行以下安全检查：

- 检查无人机是否存在结构受损的情况，如果存在保护罩破碎开裂或者桨叶破裂等情况，请直接终止起飞；



图 3

- 无人机在上电前请首先将无人机放在平地上，再插入电池，打开开关，期间不要移动或摇晃无人机，保持无人机静止，等待无人机红色校准 LED 灯亮起；

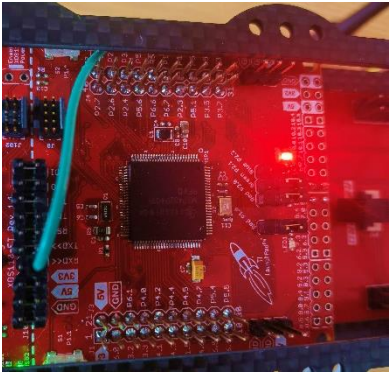


图 4

- 检查光流状态灯是否处于呼吸灯状态，如果光流处于呼吸灯状态，则表示光流初始化正常，如果光流出现闪烁，则表示光流初始化失败，需要根据光流的说明手册检查问题，说明手册存放在本手册相同页面；



图 5

- 检查无人机的飞行环境，无人机应尽量避免在以下环境中飞行

图表 1

序号	尽量避免出现的飞行环境
1	室外强光环境
2	室内外无无人机防护网环境
3	室内人员较多的场地
4	走廊瓷砖反光强环境
5	有射灯从上往下照射环境

- 如果以上检查均未出现异常情况，则可以认为无人机健康，可以准备起飞。

无人机飞行注意事项

在检查完无人机的准备起飞注意事项后，则可以使用遥控器解锁飞机飞行，相关的遥控器使用视频和介绍，你可以参考这部分视频。

▲ 任务1 实际飞行 (6个内容)

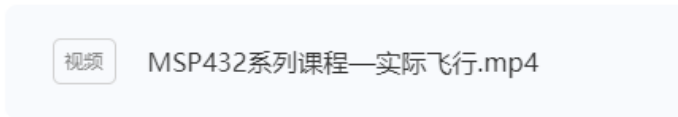


图 6

- 无人机的使用具备一定的危险性，请一定要在无人机的安全防护网内进行飞行；
- 如果刚接触此款无人机，建议您飞行的时候就放一根手指到飞机左上安全开关上，一旦出现事故，直接下拉安全开关，关闭无人机电机运行！
- 任何时候无人机的电池只有在安全网内才允许接上！在其他任何时候，都不允许连接电池（尤其是调试程序的时候），使用者应该养成进安全防护网，连接电池，出安全防护网卸下电池的习惯性操作，足够的安全意识才能保护您和您的飞机；
- 由于动力电池属于锂电池，对于过充和过放敏感，飞机内配发的锂电池充电器能保护锂电池过充保护，但是对于过放则属于使用者的监管范围。所以在无人机飞行时，一定要保证电池上安装了电池报警器，并且将电池报警器的报警电压设置为 3.5V；
- 飞行时应该尽量避免在日光灯或者太阳光直射的地面飞行，尤其是飞行过程中，应该尽量减少光流上影子的存在；

无人机自动起飞和程控飞行指导

关于无人机的自动起飞和飞行指导，你可以参考以下视频，此视频提供了基本的程控指导思想，此处只做实践性指导。

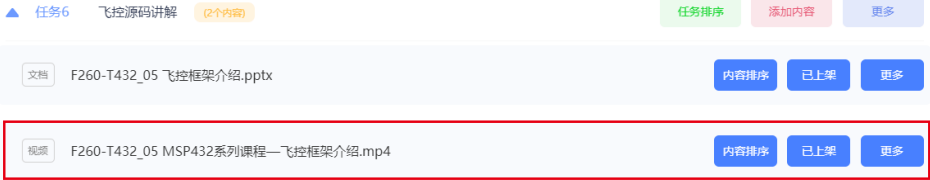


图 7

此处将指导您完成一个基础的程控飞行任务，让无人机完成自动解锁起飞，然后向前飞行，最后降落的过程。以下为详细操作步骤：

- 下载处于 Easy 课堂上文件库内的无人机飞控源代码，注意飞控源码的后缀表示源码的更新日期，尽量选择教新的源码，里面会有更多注释；



图 8

- 解压缩源码后你可以看到无人机的工程目录，在“开发日志”中，可以查看更新的内容；

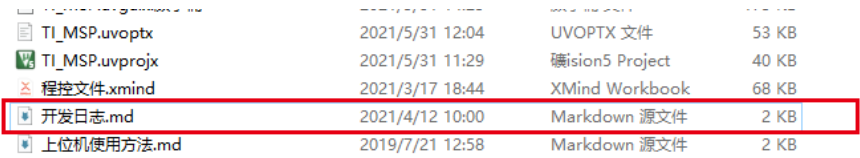


图 9

- 双击“TI_MSP.uvprojx”进入 MDK 中飞控源码编辑界面；

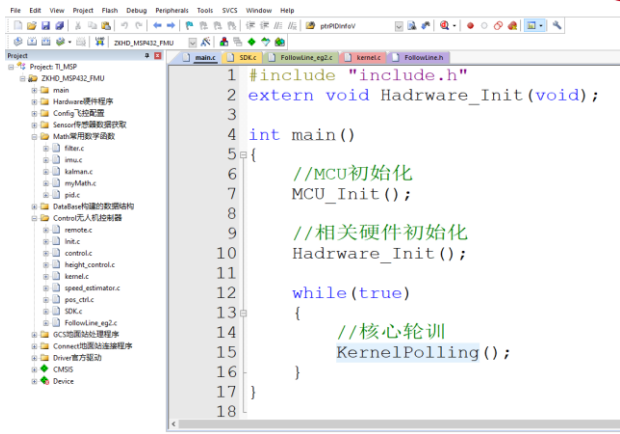


图 10

- 点击 “ Build” 按钮，进行代码编译和连接，如果出现 “0 错误” 的以下界面，则认为编译通过，如果编译不通过，请下载最新版本飞控源码；

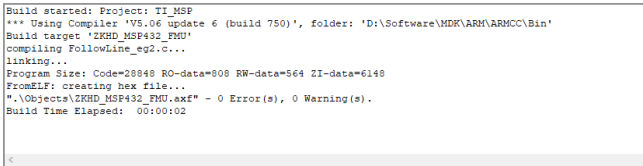


图 11

- 您可以浏览整个飞控源码，了解其框架运行逻辑，也可以观看此视频了解部分飞控运行逻辑程控执行过程，知晓哪些地方该重点关注，哪些地方可以忽略或者不关注。如果您是刚刚接触无人机一类的稍微复杂的工程，建议您先把工程用起来看看，先知其然、再知其所以然；



图 12

➤ 根据前面的教学视频，此处将展现一个简单的 DEMO 演示过程，其状态的运行和变更如下图所示；

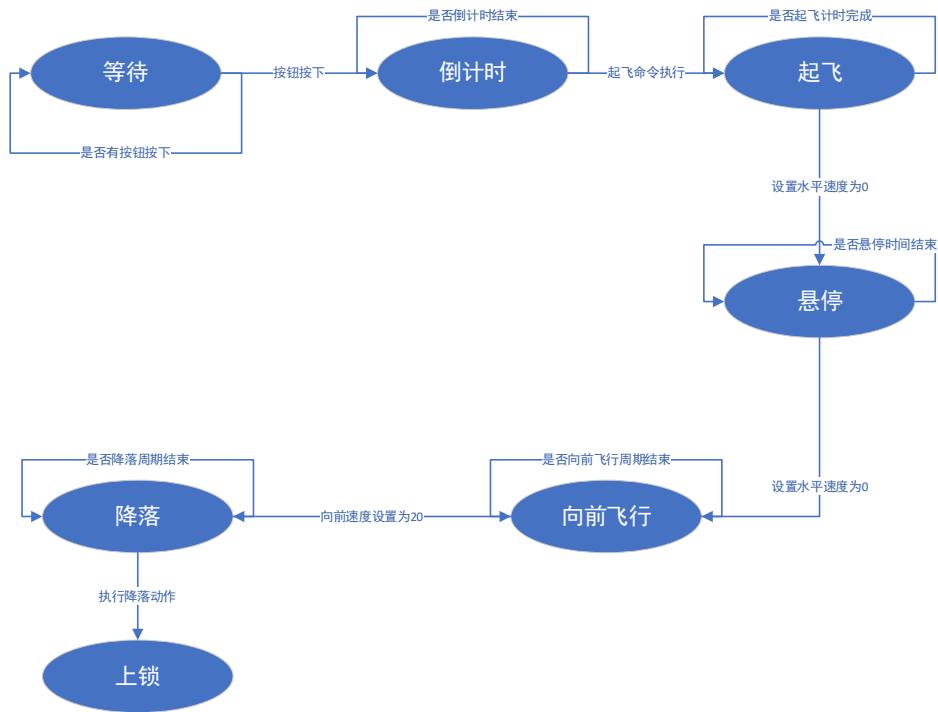


图 13

➤ 先来到 FollowLine_eg2.c 文件的第 95 行，查看到程控入口函数 “UpdateCentControl”，在此函数中，执行 3 个函数，分别为：

表格 2

序号	函数名称	函数作用
1	UpdateButton	更新按键状态，当检测到 LaunchPad 上的按键按下时，把动作列表状态从 ActionWaiting 跳转到 ActionCountdown
2	UpdateStatus	基于一定规则更新状态信息
3	UpdateAction	根据当前的状态触发相应动作

- 其中函数“UpdateButton”仅作为状态机触发函数，不参与主要状态变化过程，所以理解其作为状态的触发功能即可；
- 函数“UpdateStatus”和“UpdateAction”作为飞行动作的核心跳转和执行的动作，控制着程控状态下飞机整个的飞行过程；
- 进入函数“UpdateStatus”中，查看在 switch(FollowManager.ActionList)下的所有 case 语句状态，可以得到以下顺序：

表格 3

序号	状态名称	状态信息
1	ActionWaitting	等待按钮按下，跳转到 ActionCountdown 的条件为按下按钮
2	ActionCountdown	无人机倒计时状态，跳转到 ActionTakeOff 的条件为倒计时结束
3	ActionTakeOff	无人机倒计时结束后跳转到起飞状态，跳转条件为起飞倒计时结束
4	ActionHoverStartPoint	无人机起飞状态结束后跳转到悬停状态，跳转到 ActionGoForward 的条件为执行 500 个函数周期（每个周期 10ms）；
5	ActionGoForward	无人机向前飞行状态，跳转到 ActionLand 的条件为执行 300 个函数周期（每个周期 10ms）；
6	ActionLand	无人机降落状态，跳转到 ActionLock 的条件为执行 500 个函数周期（每个周期 10ms）；
7	ActionLock	无人机上锁状态

- 在相同的状态下，动作函数会基于变化的状态执行对应的动作，其动作表格如下所示；

表格 4

序号	状态名称	动作信息
1	ActionWaitting	等待，什么也不做
2	ActionCountdown	等待，什么也不做

3	ActionTakeOff	执行起飞 sdk
4	ActionHoverStartPoint	在 sdk 上设定 x、y 方向上的速度为 0
5	ActionGoForward	在 sdk 上设定 x 方向上的速度为定值
6	ActionLand	执行降落 sdk 动作
7	ActionLock	执行 sdk 上锁动作

➤ 这样，通过状态线与动作线的相互配合，即可完成无人机从起飞，到向前飞的路线编辑了。按照以下步骤测试无人机的飞行路线可行性：

- 保存代码；
- 做好起飞前的检查工作；
- 将无人机放入安全防护网内；
- 插入电池（带电池报警器）；
- 放平飞机；
- 打开开关；
- 等待无人机自动校准完成；
- 将遥控器打开，并且左上角的安全开关拨到下方（即安全位置）；
- 按下 LaunchPad 上的侧面的按钮，当看到红色解锁灯上快速闪烁绿色 LED 灯时，表示无人机正在倒计时；
- 迅速撤离到安全网外面；
- 将遥控器左上角的拨杆开关拨到上方（即允许解锁位置），等待无人机倒计时结束起飞；
- 从按下开关到撤离到安全网外面打开安全开关，总共花费时长不得超过 6 秒，否则无人机将因为安全开关未打开而解锁失败；
- 等待飞机飞行完成，自动上锁；

无人机程控的过程并不复杂，但是也没简单到看一遍就会，因为存在自动飞行的过程，请使用者一定要在安全防护网内进行测试。如果有问题，请上 Easy 课堂专栏进行提问；

如何做后期保养

无人机电池养护

无人机的电池一般属于锂电池，采用锂电池常见的养护方法即可：

- 不要过充和过放，尤其是过放电池，一次过放将摧毁电池可用性；
- 保证电池报警器的报警电压为 3.5V，每次飞行都需要电池插着报警器进行飞行，否则中途可能发生过放；
- 电池要采用配套的电池充电器，不可采用自制充电器；
- 电池不要放到有尖锐物体的地方；

无人机桨叶拆装

无人机桨叶的安装需要用到扳手工具，对应的图示在下方已经给出，使用扳手套入电机上的锁帽即可固定，拧下锁帽，更换桨叶。



图 14

售后联系人员

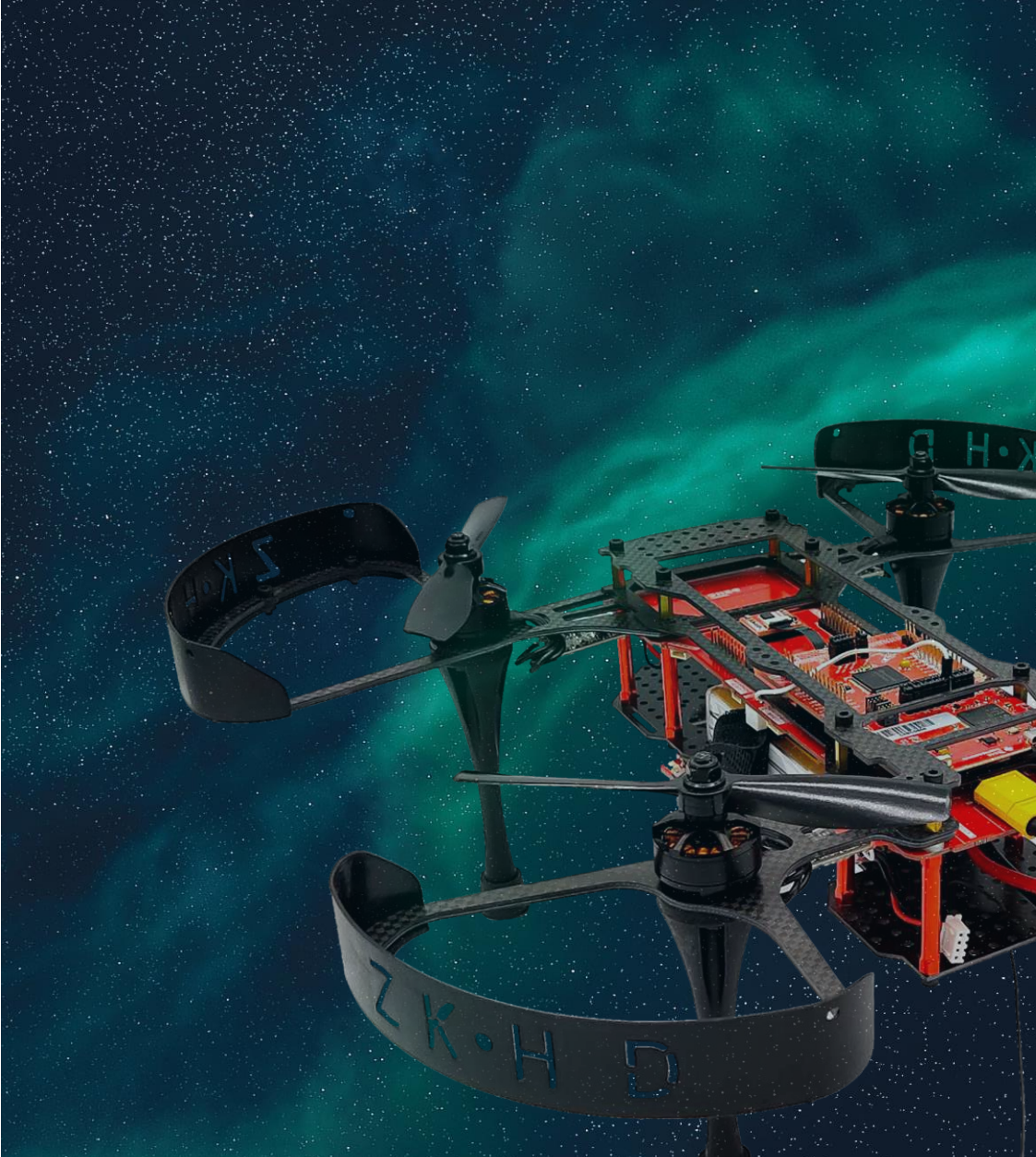
至此，再次感谢您选择中科浩电无人机产品，如果您在使用过程中存在问题，仍然建议您到 Easy 课堂上的对应专栏填写问题内容，我们将尽快回答您所提出的问题。

如果您有销售方面的其他问题，请添加以下企业微信联系我们，谢谢！



文档更新

时间	内容	修改人员
2021-5-27	创建文档	yzn



北京中科浩电科技有限公司

北京市昌平区百沙路新飞达科技工业发展中心 A1 栋西侧 4 层
010-56051470 (咨询)
zhanglei@bj-zkhd.com



中科浩电
Instronic